

Теория отображений

Черногорцев Михаил

11 февраля 2026 г.

Оглавление

1	Логика	3
1.1	Утверждения	3
1.2	Отрицание	5
2	Теория множеств	6
2.1	Принадлежность	6
2.2	Включение	8
2.3	Операции с множествами	10
2.4	Доказательства	12
2.5	Задачи к Главе 1	15
3	Отображения	16
3.1	Терминология	16

Глава 1

Логика

1.1 Утверждения

Основой всей математики является логика, а именно доказательство различных утверждений, например 'Если число делится на 4, то оно делится на 2'. Любая отрасль математики по сути своей изначально строится на том, что мы берем несколько фактов, называемых аксиомами, которые принимаются за истину, формулируем множество определений, а затем с помощью логики выводим все интересующие нас утверждения. Под утверждением понимается любое заявление с которым мы хотим работать, тут нам необходимо только интуитивное понимание. Цель этой главы – познакомиться с основными принципами доказательств на примере логических утверждений и построить пример системы, где из нескольких аксиом и определений получаются все интересующие нас факты.

Терминология

Любое утверждение с которым мы работаем – мы рассматриваем, и мы **НЕ** говорим что оно верно или нет, т.к. это приводит к путанице. Вместо этого мы будем говорить что та или иная ситуация верна или ложна в нашем утверждении. Если под утверждением понимается универсальное заявление, то ситуация – это любой вариант реальности, который мы можем себе представить.

Примеры. Утверждение 'У меня есть красные волосы', ситуация 'все волосы черные' ложна в этом утверждении, а ситуация 'у меня половина волос красная, а половина зеленая' уже верна.

Классически утверждения не прописывают каждый раз целиком, вместо этого их обозначают заглавными буквами латинского алфавита $A, B, C \dots$, но мы будем обозначать их курсивом $\mathcal{A}, \mathcal{M}, \mathcal{F} \dots$, поскольку прямые буквы уже заняты другим объектом. Ситуации же будем обозначать маленькими буквами латинского или греческого алфавита $a, \omega, \xi \dots$

Аксиома 1. Для любой ситуации и для всякого утверждения справедливо, что эта ситуация либо верна, либо ложна в этом утверждении. В нашей системе не будет ситуаций одновременно верных и ложных в утверждении, мы запрещаем это первой аксиомой и если мы получили такой результат, то это противоречие.

Введем удобное сокращение, текст 'Ситуация ω верна в утверждении $\mathcal{A}$ ' будем записывать как $\mathcal{A}(\omega)$. Если вместе с этим словосочетание 'для всякого' и 'для любого' заменить знаком $\forall$, то первая аксиома записывается очень компактно:

$$\forall \mathcal{A} \forall \omega \quad \mathcal{A}(\omega) \text{ или } \omega \text{ ложна в } \mathcal{A}$$

Определение 1.1. Пусть $\mathcal{A}$ – утверждение, тогда отрицанием $\mathcal{A}$ будет называться утверждение, подходящее под следующие условия

$\forall$ (для всякой) ситуации ω справедливо:

1. Если ω верна в $\mathcal{A}$, то ω ложна в отрицании $\mathcal{A}$.
2. Если ω ложна в $\mathcal{A}$, то ω верна в отрицании $\mathcal{A}$.

Поскольку любая ситуация верна или ложна в $\mathcal{A}$ мы всегда можем узнать верна или ложна эта ситуация в отрицании $\mathcal{A}$. Отрицание $\mathcal{A}$ обозначается как $\neg\mathcal{A}$ или $\overline{\mathcal{A}}$.

Упражнение 1.1.1. Пусть утверждение $\mathcal{B}$ – У меня нет волос. Сформулируйте $\neg\mathcal{B}$ и докажите что это действительно отрицание, используя определение.

Определение 1.2. Пусть $\mathcal{A}$ – утверждение, $\mathcal{A}$ называется тавтологией, если

$$\forall\omega \quad \mathcal{A}(\omega).$$

Читается как, для всякой ситуации ω , ω верна в утверждении $\mathcal{A}$.

Определение 1.3. Пусть $\mathcal{A}$ – утверждение, $\mathcal{A}$ называется противоречием, если

$$\forall\omega \quad \omega \text{ ложна в } \mathcal{A}.$$

Утверждение 1.1. Пусть $\mathcal{A}$ – тавтология, тогда $\neg\mathcal{A}$ – противоречие.

Доказательство. Возьмем произвольную ситуацию ξ , наша задача показать что ξ ложна в $\neg\mathcal{A}$. По определению тавтологии мы знаем, что $\mathcal{A}(\xi)$, а по определению отрицания

$$\forall\omega \quad \text{Если } \mathcal{A}(\omega), \text{ то } \omega \text{ ложна в } \neg\mathcal{A}.$$

Отсюда делаем вывод, что ξ действительно ложна в $\neg\mathcal{A}$. Здесь ξ – абсолютно произвольная ситуация, а значит рассуждения справедливы для всех возможных ситуаций. Таким образом $\neg\mathcal{A}$ – противоречие. $\square$

Упражнение 1.1.2. Докажите, что отрицание противоречия – тавтология.

1.2 Отрицание

Для начала докажем полезное свойство отрицания

Утверждение 1.2. Пусть $\mathcal{A}$ – утверждение, и $\mathcal{B}$ – отрицание $\mathcal{A}$. Тогда $\forall \omega$ справедливо:

1. Если $\mathcal{B}(\omega)$, то ω ложна в $\mathcal{A}$.
2. Если ω ложна в $\mathcal{B}$, то $\mathcal{A}(\omega)$.

Доказательство. 1

Возьмем ситуацию σ такую, что $\mathcal{B}(\sigma)$. Другие ситуации не касаются первого пункта. Наша же задача показать, что если случилось что $\mathcal{B}(\sigma)$, то σ ложна в $\mathcal{A}$.

Рассмотрим худший для нас случай, то есть предположим что это не так, а именно $\mathcal{A}(\sigma)$. Тогда, по скольку $\mathcal{B}$ – это отрицание $\mathcal{A}$, по определению отрицания мы знаем, что

$$\forall \omega \quad \text{Если } \mathcal{A}(\omega), \text{ то } \omega \text{ ложна в } \neg \mathcal{A}$$

Отсюда понимаем что σ ложна в $\neg \mathcal{A}$, то есть в $\mathcal{B}$. Но ведь изначально мы брали σ верную в $\mathcal{B}$. То есть σ и верна и ложна в $\mathcal{B}$, а это противоречит нашей аксиоме. А значит наша σ никак не может быть верной в $\mathcal{A}$, тем самым все доказано. $\square$

Упражнение 1.2.1. Докажите пункт 2.

Глава 2

Теория множеств

Первой темой является вводный курс по теории множеств, в котором затронуты базовые термины и понятия. Очень важно освоить этот раздел, поскольку на протяжении всего курса мы будем работать именно с множествами.

2.1 Принадлежность

Само множество является неопределяемым понятием, но мы все еще можем дать интуитивное представление, поэтому

Определение 2.1. Множество – это набор произвольных элементов. Элементы в множестве не упорядочены и каждый элемент учитывается только один раз (*даже если случились повторения*).

Точнее говоря, множество определяется через набор своих свойств и действий, которые вообще можно делать с ними (например объединять). По научному мы выбираем набор аксиом, то есть утверждений, которые принимаются за истину и *чаще всего* интуитивно понятны, а все остальное выводится с помощью логики. Классически используется аксиоматика Цермелло-Френкеля, мы не будем ее разбирать поскольку это выходит за рамки курса, но важно понимать, что множество – объект на поверхности очень простой, но коварный, и халатное обращение с множествами приводит к парадоксам.

Теперь подумайте, а как вообще можно задать множество? Самый простой ответ – список, т.е. явно перечислить элементы

$$M = \{a, b, c\} \quad B = \{4, M, \{\delta\}\} \quad Y = \{0, 1, \{x, 1\}\}$$

Классически само множество обозначается заглавной буквой латинского алфавита, а элементы перечисляются внутри фигурных скобок через запятую. Определение 2.1 не запрещает одному множеству быть элементом другого, образуя как бы пакет с пакетами. Более того множество может лежать само в себе. Отдельно отметим, что во всех приведенных выше множествах ровно три элемента ($\{x, 1\}$ считается как один элемент).

Любой элемент должен либо лежать в множестве, либо нет, третьего не дано, и самое важное что мы хотим уметь делать – это проверять лежит ли конкретный элемент в данном множестве.

Определение 2.2. Утверждение 'Элемент b принадлежит множеству M ' на математическом языке записывается как $b \in M$. Отрицание этого утверждения как $b \notin M$, то есть b не принадлежит M .

И, к сожалению, уже это бывает сложной задачей, поэтому рассмотрим

Примеры. В следующем множестве 5 элементов и каждый выделен отдельным цветом

$$A = \{\{a, b\}, -8, \{0, \{0\}\}, \{0\}, \Gamma\}$$

и только про эти 5 наборов символов можно сказать, что они принадлежат множеству A . Записи $\{a\} \in A$ или $0 \in A$ будут неверны, в отличие от $\{a, b\} \in A$, $-8 \in A$, $\{0, \{0\}\} \in A$, $\{0\} \in A$ и $\Gamma \in A$. Утверждение $\{2\} \in \{1, \{1, 2\}\}$ так же неверно.

Еще одним важным понятием в математике является пустое множество, оно обозначается как $\emptyset$ (или просто $\{\}$), и оно так же определяется через свои свойства, а именно

Определение 2.3. Существует множество $\emptyset$ такое, что для всякого элемента a справедливо, что $a \notin \emptyset$.

Фраза 'для всякого элемента $a \dots$ ' часто требует пояснений. Она **не** означает что мы берем конкретно букву a латинского алфавита. Все ровно наоборот, так обозначается произвольный элемент, который мы вообще можем себе представить. Конкретные элементы будут обозначаться буквой с индексом: $x_0, a_3, b_1 \dots$. Словосочетание 'для всякого' принято заменять символом ' $\forall$ ', такие символы называются кванторами и нужны для более короткой записи математических утверждений. Определение 2.3 записывается в кванторах как

$$\exists \emptyset : \forall a (a \notin \emptyset)$$

Другие частые обозначения:

' $\exists$ ' – существует/найдется ' $\forall$ ' – такой, что ' $:=$ ' – равенство по определению.

Из определения 2.3 сразу можно понять, что если вы видите запись $x_0 \in \emptyset$ (вставьте любой набор символов вместо x_0), то это либо противоречие, либо парадокс, поскольку она явно противоречит определению.

Упражнение 2.1.1. Проверьте следующие утверждения

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $B = \{1, \{1\}, \{1, 2\}\}$
$1 \in B$
$2 \in B$
$\{1\} \in B$
$\{2\} \in B$
$\{1, \{1\}\} \in B$
$\{1, 2\} \in B$ | 3. $F = \{0, 5, \{0\}, \{2\}, \{\}\}$
$\{0\} \in F$
$\{0, 5\} \in F$
$\{0, 2\} \in F$
$\{0, \{0\}\} \in F$
$\emptyset \in F$
$\{\{\}, \emptyset\} \in F$ | 5. $G = \{1, a, \{1, a\}, \{\{1\}\}\}$
$1 \in G$
$a \in G$
$\{a\} \in G$
$\{1\} \in G$
$\{1, a\} \in G$
$\{\{1, a\}\} \in G$ |
| 2. $D = \{\{0, \{1\}\}, \{\{0\}, \{1\}\}\}$
$0 \in D$
$\{0\} \in D$
$\{0, \{1\}\} \in D$
$\{\{0\}, 1\} \in D$
$\{\{0\}, \{1\}\} \in D$
$\{1\} \in D$ | 4. $C = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
$1 \in C$
$2 \in C$
$\{1, 1\} \in C$
$\{2\} \in C$
$\{1, 2\} \in C$
$\{\{1\}, \{2\}\} \in C$ | 6. Переведите на русский
$\forall n \in \mathbb{N} \exists m: m = 2n$
$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{R}: y = \frac{1}{x}$
$\forall n \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{N}: k > n$
$\exists a: \forall n \in \mathbb{N} \frac{1}{n} < a$
$\exists M: \forall n \in \mathbb{N} n < M$
$\exists c \in \mathbb{Z}: \forall n \in \mathbb{Z} n \leq c$ |

$\emptyset$ в теории множеств задаются натуральные числа, например число 4 будет определено следующим образом

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

или для большей аутентичности

$$\{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}$$

2.2 Включение

Помимо принадлежности элемента к множеству, возникает необходимость рассматривать множество не целиком, а только его часть. Отсюда естественным образом возникает

Определение 2.4. Множество A включено в множество B , если:

для всякого $x \in A$ верно что $x \in B$. Обозначается как $A \subset B$. Множество A называют подмножеством множества B . В кванторах $A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$.

Неформальная формулировка звучит так: Все элементы первого множества должны быть элементами второго множества.

Полезно заранее выписать отрицание утверждения $A \subset B$, а именно найдется такой элемент $x_0 \in A$, что $x_0 \notin B$. Записывается оно как $A \not\subset B$.

Примеры. Пусть $A = \{1, 2, \{0\}\}$, проверим утверждение $\{1, 2\} \subset A$. В множестве $\{1, 2\}$ всего два элемента и достаточно явно проверить определение.

$$\begin{aligned} 1 \in \{1, 2\} \text{ и } 1 \in A & - \text{верно} \\ 2 \in \{1, 2\} \text{ и } 2 \in A & - \text{верно} \end{aligned}$$

Значит утверждение $\{1, 2\} \subset A$ – верно. Теперь проверим $\{0, 2\} \subset A$ аналогичным образом

$$\begin{aligned} 2 \in \{2, 0\} \text{ и } 2 \in A & - \text{верно} \\ 0 \in \{2, 0\} \text{ и } 0 \in A & - \text{неверно} \end{aligned}$$

Поскольку $0 \notin A$ вся логическая цепочка рушится и получается что $\{0, 2\} \not\subset A$.

Утверждение 2.1. Для всякого множества A справедливо что $\emptyset \subset A$.

Доказательство. На этом утверждении удобно продемонстрировать структуру математического доказательства, а также пару частых приемов. Прежде всего доказательство будет от противного, его структура выглядит так:

Предполагаем что утверждение 1.2.2 неверно $\rightarrow$ с помощью рассуждений получаем противоречие $\rightarrow$ мы предположили что 1.2.2 неверно и получили ошибку, значит 1.2.2 верно.

Предположим противное. Теперь необходимо сформулировать отрицание утверждения 1.2.2, оно звучит так

Нашлось такое множество A , что $\emptyset \not\subset A$ – это то, что мы предполагаем

По предположению $\emptyset \not\subset A$, распишем это утверждение – найдется $x_1 \in \emptyset$, такой что $x_1 \notin A$ (см. 2.4). Тот кто внимательно читал предыдущий раздел уже увидели, что фраза "найдется $x_1 \in \emptyset$ " не может быть правдой, поскольку противоречит определению 2.3. Мы пришли к противоречию (получили ложное утверждение), таким образом 1.2.2 верно. $\square$

До сих пор упоминался только один способ задать множество – явно перечислить его элементы. Этот способ удобен при работе с *маленькими* множествами и абсолютно не подходит для всего остального. На практике сначала берется уже готовое множество, и из него выбирается подмножество, отвечающее конкретному условию. Классический шаблон, которым мы будем пользоваться:

$$M = \{\text{натуральные числа со свойством меньше 6}\}$$

Или же на математическом

$$M = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$$

Разберем подробнее. **Фигурные скобки** обозначают границы множества, внутри описаны элементы, вещи снаружи нам не интересны. Далее мы видим вертикальный **разделитель** и текст по обе стороны.

Текст **слева** указывает что будет являться элементами множества (*числа, формулы, функции, другие множества...*). Здесь можно указать из какого множества будут браться элементы **или** какое преобразование нужно сделать с элементом. Но очень важно чтобы до или после '|' было указано откуда берутся элементы. В нашем примере элементы из $\mathbb{N}$. Обозначение элемента x выбрано произвольно, тоже множество можно задать и так

$$M = \{\xi \in \mathbb{N} \mid \xi < 6\} = \{t \in \mathbb{N} \mid t < 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

В математике важны не столько сами символы, сколько их связь между собой и взаимное расположение.

Текст **справа** задает свойства, которым должны отвечать элементы, в нашем примере элементы должны быть меньше 6. Сам **разделитель** заменяет слова 'со свойством' или 'такой, что'. Таким образом утверждение выше должно читаться так:

M – множество элементов ξ из натуральных чисел, со свойством ξ меньше 6.

Примеры.

$B = \{\frac{h}{3} \mid h \in \mathbb{N}, h < 4\} = \{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\}$ – тут h делится на 3 перед попаданием в B

$F = \{x^2 \mid x \in \mathbb{N}\}$ – здесь берутся натуральные числа и возводятся в квадрат

$I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \notin \mathbb{Q}\}$ – множество иррациональных чисел

Озвучим как читается последнее утверждение

I – множество элементов x из $\mathbb{R}$ таких, что x не является рациональным.

Или множество элементов из $\mathbb{R}$, которые не рациональны.

Не лишним будет привести примеры некорректного задания множеств и частые ошибки
 $M = \{\mathbb{Z} \mid x < 6\}$ – потерял элемент, не понятно что будет лежать в множестве
 $K = \{x \in \mathbb{N} \mid y < 7\}$ – нет связи между названием элемента и условием. В множестве лежат иксы, а условие наложено на y .

$B = \{x \mid x > 9\}$ – не хватает информации о том, чем является икс. Целым? Рациональным? Это вообще число?

$D = \{a \subset \mathbb{N} \mid a < 4\}$ – перепутаны знаки $\in$ и $\subset$, из за чего смысл полностью потерян.

$Z = \{z \in \mathbb{N} \mid 2x\}$ – справа нет условия.

Упражнение 2.2.1.

1. $C = \{1, 2, \{1, 2\}, 0, \{r\}\}$

Найдите ложные утверждения

$$\{2\} \in C, \quad \{2\} \subset C$$

$$0 \in C, \quad 0 \subset C$$

$$\emptyset \in C, \quad \emptyset \subset C$$

$$\{1, 2\} \in C, \quad \{1, 2\} \subset C$$

$$\{1, 0\} \in C, \quad \{1, 0\} \subset C$$

$$\{r\} \in C, \quad \{r\} \subset C$$

$$\{r, r\} \in C, \quad \{r, r\} \subset C$$

$$\{1, 2, 0\} \in C, \quad \{1, 2, 0\} \subset C$$

$$\{\{r\}\} \in C, \quad \{\{r\}\} \subset C$$

2. Пусть $B = \{1, 2\}$

Перечислите все подмножества B .

3. Пусть $R = \{e, b\}$. Докажите от противного, что $R \subset R$.

4. Задайте явно множества

$$G = \{s + f \mid s, f \in \mathbb{Z}, s^2 + f^2 < 9\}$$

$$P = \{3n + 2 \mid n \in \{0, 1, 2\}\}$$

$$X = \{\sqrt{c} \mid c \in \mathbb{N} \text{ и } c < 5\}$$

5. Задайте через свойства множества $\{4, 9, 16, 25\}$, $\{-1, 0, 1, 2\}$, $\{3, 5, 7, 9\}$.

6. Пусть $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$

Задайте явно множества

$$L = \{e \mid e \in A \text{ и } e \notin B\}$$

$$V = \{K \mid K \subset A\}$$

$$J = \{y \in B \mid y < 0\}$$

2.3 Операции с множествами

В прошлом разделе мы рассмотрели как задать множества через свойства, такой способ удобен, но может легко приводить к ошибкам, если не хуже. Рассмотрим пример наивного отношения к множествам, а именно парадокс Рассела. Я приведу две формулировки, школьную версию и строго математическую.

Школьная версия носит название парадокс списков. Положим мы хотим составить список всех книг, которые не содержат в своем тексте своего названия. Нужно ли в этот список вписать его название? Если да, то он будет нарушать свое же условие, если нет, то его придется вписать.

Теперь приведем математическую формулировку. Рассмотрим множество

$$M = \{A \mid \emptyset \subset A\} \text{ – множество множеств, включающих в себя пустое.}$$

Под условие подходит любое множество (см. 1.2.2), то есть для всякого множества D , $D \in M$. В результате получается так называемое множество всех множеств, теперь покажем к каким последствиям это приведет. Пусть

$$K = \{F \in M \mid F \notin F\} \text{ – множество множеств, не содержащих себя.}$$

Если кому-то психологически тяжело воспринимать утверждения $B \in B$ и $B \notin B$, то воспринимайте это как книгу, цитирующую саму себя.

Верно ли что $K \in K$? Докажем от противного, предположим $K \notin K$, это попадает под условие множества $K \Rightarrow K \in K$. Противоречие, значит $K \in K$.

Но подождите, давайте теперь докажем что $K \notin K$, так же от противного. Положим противное, то есть $K \in K$, тогда условие K не выполнено, ведь в K лежат множества, **не** содержащие себя $\Rightarrow K \notin K$. Получается противоречивая ситуация, $K \in K$ и $K \notin K$, а такое невозможно.

В чем же проблема? Множество M задано не корректно, в нем даже косвенно не указано откуда нужно брать элементы. Проще говоря наша аксиоматика не допускает существования множества всех множеств.

Обсудим операции с множествами. Для двух множеств A и B мы хотим иметь возможность объединить вместе все их элементы и собрать из них новое множество:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\} \text{ – объединение}$$

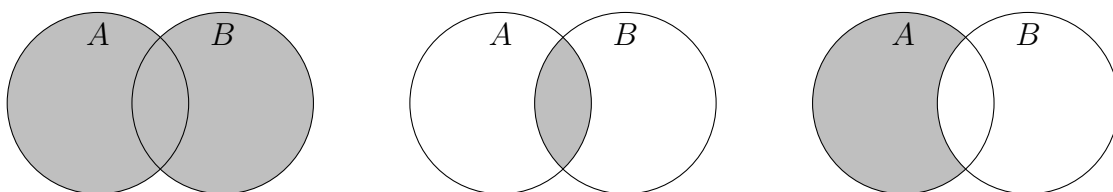
Далее мы хотим уметь отобрать общие элементы для этих двух множеств, т.е. те, где они пересекаются:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\} \text{ – пересечение}$$

А так же элементы, которые есть в первом, но не втором множестве:

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\} \text{ – вычитание}$$

Обратите внимание, что первые две операции симметричны, а третья – нет. Эти операции удобно визуализировать диаграммами Венна, они интуитивно понятны и не требуют пояснений.



Для последней операции нам понадобится новый объект под названием упорядоченная пара, она обозначается как (p, q) , где p – первый элемент, а q – второй. Мы не будем строго задавать этот объект и ограничимся интуитивным представлением.

Предположим у нас есть два множества $A = \{0, 1, 7\}$ и $B = \{g, h\}$, и мы хотим составить таблицу

Каждая точка отвечает упорядоченной паре. Например, зеленая точка – это пара $(1, g)$, фиолетовая – $(7, h)$. Или можно явно записать таблицу со всеми парами вместо точек:

h	●	●	●
g	●	●	●
	0	1	7

h	(0, h)	(1, h)	(7, h)
g	(0, g)	(1, g)	(7, g)
	0	1	7

Явно множество всех таких пар будет задаваться следующим образом:

$$\{(0, g), (1, g), (7, g), (0, h), (1, h), (7, h)\}$$

Зададим его через свойства, но для этого нужно их сформулировать. Принцип такой, на первых позициях стоят только элементы A , а на вторых только элементы B .

Определение 2.5. Декартовым произведением множеств A и B называется множество упорядоченных пар (p, q) , со свойством $p \in A$ и $q \in B$.

$$A \times B := \{(p, q) \mid p \in A, q \in B\} \text{ – декартово произведение}$$

Если A и B – дискретные множества, то декартово произведение визуализируется через сетку или таблицу.

Примеры. Рассмотрим результаты разных операций на примере $\{1, 2\}$ и $\{1, 3\}$.

$$\begin{aligned} \{1, 2\} \cup \{1, 3\} &= \{1, 2, 3\} \\ \{1, 2\} \cap \{1, 3\} &= \{1\} \\ \{1, 2\} \setminus \{1, 3\} &= \{2\} \\ \{1, 3\} \setminus \{1, 2\} &= \{3\} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \{1, 2\} \times \{1, 3\} &= \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3)\} \\ \{1, 3\} \times \{1, 2\} &= \{(1, 1), (1, 2), (3, 1), (3, 2)\} \end{aligned}$$

Здесь видно что вычитание и декартово произведение не симметричны, если поменять множества местами – результат изменится, как, например, при разности чисел.

Упражнение 2.3.1.

1. Сформулируйте отрицание
 $x_1 \in A \cup B$, $x_2 \in A \cap B$, $x_3 \in A \setminus B$.

2. Пусть A и B – множества. Докажите, что $A \setminus A = \emptyset$, $(A \setminus B) \cup B = A$,

3. Задайте явно и визуализируйте
 $\{\alpha, \beta, \gamma\} \times \{1, 2, 3\}$, $\{0, 1\}^2$,
 $\{1, 2, 3\} \times \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $\{0, 1\}^3$.

4. Задайте через свойства
 U – множество четных чисел
 S – множество нечетных чисел.

5. Докажите что нет одновременно четных и нечетных чисел
т.е. что $U \cap S$ пусто.

6. Докажите что $0 \notin S$ и $U \cup S = \mathbb{Z}$.

7. Пусть $X = \{0, 3, b, c\}$, $Y = \{0, c\}$,
 $Z = \{3, b, d\}$. Задайте явно:

$$\begin{array}{llll} X \cup Y & X \setminus Z & Z \cup X \cup Y & (Y \cap X) \times Y \\ Y \cup Z & Y \setminus Z & X \cap Y \cap Z & Y \cap (X \times Y) \\ Y \cap Z & (X \setminus Z) \setminus Y & (Y \cup Z) \setminus X & (Y \cup X) \times Y \\ Z \cap X & X \setminus (Z \setminus Y) & Y \cup (Z \setminus X) & Y \cup (X \times Y). \end{array}$$

8. Пусть A и B – произвольные множества.
Докажите

$$x \in A \Rightarrow x \in A \cup B$$

$$x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$$

Верно ли обратное? Приведите примеры.

9. Схематично визуализируйте следующие множества: $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$, $\{0, 1\} \times \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}$.

2.4 Доказательства

Напоминание кванторов

$\forall$	– для всякого
$\exists$	– существует/найдется
$:$	– такой, что
$:=$	– равенство по определению
$\Rightarrow$	– следовательно (импликация)
$\Longleftrightarrow$	– равносильно/тогда и только тогда.
$\stackrel{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$	– равносильно по определению.

Важнейшим умением в математических доказательствах является формулирование отрицаний, т.е. утверждений, опровергающих изначальное. Это умение нарабатывается с опытом, поэтому приведем только общие соображения. Следующие закономерности не являются универсальными и каждое отрицание должно появляться из логических соображений.

Если утверждение верно для всех объектов, то опровержением будет не выполнение даже для одного объекта. Напротив, если утверждение верно для какого-то объекта, то отрицанием будет не выполнение для всех объектов.

Отдельно необходимо сказать про импликацию двух утверждений $P \Rightarrow Q$. Ее отрицанием будет выполнение P и **не** выполнение Q , и никак иначе. Любая другая ситуация не будет опровергать $P \Rightarrow Q$.

Теперь займемся практикой доказательств и работы с определениями. Ниже приведены несколько относительно простых утверждений и их доказательства. Доказательства намеренно сделаны претенциозно и со всей строгостью, чтобы у читателя появлялось представление того, как должно оформляться математическое доказательство. Но сначала дадим несколько определений.

Определение 2.6. Отрезком между числами a и b , где $a, b \in \mathbb{R}$ и $a \leq b$, называется множество

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Определение 2.7. Множество $X \subset \mathbb{R}$ – ограничено сверху, если

$$\exists m_0 \in \mathbb{R} : \forall a \in X \quad a \leq m_0$$

ограничено снизу, если

$$\exists m_1 \in \mathbb{R} : \forall a \in X \quad m_1 \leq a$$

и просто ограничено, если

$$\exists m_2 \in \mathbb{R} : \forall a \in X \quad |a| \leq m_2$$

Утверждение 2.2. отрезок – ограниченное множество.

Доказательство. По определению отрезка 2.6

$$[a, b] := \{y \in \mathbb{R} \mid a \leq y \leq b\}$$

А доказать необходимо ограниченность, то есть

$$\exists s_0 \in \mathbb{R} : \forall x \in [a, b] \quad |x| \leq s_0$$

Для этого достаточно явно предоставить $s_0 \in \mathbb{R}$ и показать почему оно подходит. Пусть

$$s_0 = |a| + |b| \quad (\text{или } s_0 = \max\{|a|, |b|\})$$

Теперь почему для этого s_0 выполнено условие ограниченности. Пусть $x_1 \in [a, b]$, тогда

$$x_1 \in [a, b] \Rightarrow a \leq x_1 \leq b$$

Из свойств модуля получаем что

$$\begin{aligned} b &\leq |b| \leq |a| + |b| = s_0 \Rightarrow b \leq s_0 \\ a &\geq -|a| \geq -(|a| + |b|) = -s_0 \Rightarrow a \geq -s_0 \end{aligned}$$

Собираем все вместе

$$-s_0 \leq x_1 \leq s_0 \Rightarrow |x_1| \leq s_0$$

Эти рассуждения справедливы для произвольного x_1 , а значит все элементы отрезка ограничены числом s_0 . $\square$

Утверждение 2.3. Множество $[0, 1] \cap [2, 3]$ – пусто.

Доказательство. Пусть

$$M = [0, 1] \cap [2, 3] := \{x \mid x \in [0, 1], x \in [2, 3]\}$$

Предположим противное, то есть $M \neq \emptyset$. Это значит что

$$\exists x_0 \in M$$

Распишем подробнее

$$x_0 \in M \Rightarrow \begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_0 \in [2, 3] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x_0 \leq 1 \\ 2 \leq x_0 \leq 3 \end{cases} \Rightarrow 2 \leq x_0 \leq 1$$

Это противоречие, значит M – пусто. $\square$

Утверждение 2.4. $A \cup B = \emptyset \iff \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$

При доказательстве тождества двух утверждений $P \iff Q$, необходимо доказывать сразу две импликации: $P \Rightarrow Q$ и $P \Leftarrow Q$. Тут можно привести аналогию – чтобы доказать равенство двух чисел $a = b$, мало доказать что $a \leq b$, необходимо доказывать и $a \geq b$.

Доказательство. Сначала докажем импликацию вправо ($\Rightarrow$), то есть докажем что

$$A \cup B = \emptyset \Rightarrow \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$$

По определению $A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$. Докажем от противного, что, если $A \cup B = \emptyset$, то $A = \emptyset$ ($A \cup B = \emptyset \Rightarrow A = \emptyset$). Действительно, если $A \neq \emptyset$, то

$$\exists x_0 \in A \Rightarrow \exists x_0 \in A \cup B \Rightarrow A \cup B \neq \emptyset$$

Это противоречие, значит A – пусто. Аналогичные утверждения справедливы и для B , таким образом и A , и B – пусты. Импликация вправо доказана.

Теперь импликация влево ($\Leftarrow$), а именно

$$A \cup B = \emptyset \Leftarrow \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$$

По условию $A = \emptyset$ и $B = \emptyset$. Предположим что $A \cup B \neq \emptyset$, тогда

$$\exists x_0: x_0 \in A \cup B \Rightarrow x_0 \in A \text{ или } x_0 \in B$$

Но и A , и B – пусты, а это противоречие. Таким образом утверждение доказано. $\square$

Поговорим про равенства множеств, множества равны, если равны их определения, формализуется это так:

Определение 2.8. Множества A и B одинаковы (или равны), если

$$\forall x (x \in A \iff x \in B) \stackrel{\text{def}}{\iff} A = B$$

Неформально можно сказать так, в A и B лежат одни и те же элементы.

На практике часто встречается ситуация, что с определением неудобно работать. Для таких случаев доказываются утверждения, именуемые критериями, они эквивалентны нашему определению, но часто имеют более удобные формулировки.

Утверждение 2.5. (Критерий равенства множеств)

$$A = B \iff (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$$

Доказательство. ($\Rightarrow$)

Положим $A = B$, тогда $A \setminus B = B \setminus A = \emptyset$, а по утверждению 1.4.5. мы знаем что $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. Таким образом $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$.

($\Leftarrow$)

Положим $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$, тогда по утверждению 1.4.5. получаем что

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset \Rightarrow \begin{cases} A \setminus B = \emptyset \\ B \setminus A = \emptyset \end{cases}$$

Если $(A \setminus B) = \emptyset$, то $\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$, поскольку иначе вычитание будет не пусто. Аналогичные выводы делаются и из $B \setminus A = \emptyset$, а именно $\forall x (x \in B \Rightarrow x \in A)$. Собираем все вместе и видим, что

$$\begin{cases} \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \\ \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A) \end{cases} \iff \forall x (x \in B \iff x \in A) \stackrel{\text{def}}{\iff} A = B$$

Два этих утверждения можно заменить тождеством, а это определение 2.8. □

Упражнение 2.4.1.

1. Сформулируйте отрицание ограниченности.

2. Докажите утверждение 1.4.3. от противного.

3. Докажите что $[0, 1] \subset [0, 2]$.

4. Запишите отрицание

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \frac{1}{N} < \varepsilon$$

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{R}: y = \frac{1}{x}$$

$$\exists a: \forall n \in \mathbb{N} \frac{1}{n} < a$$

$$\exists M: \forall n \in \mathbb{N} n < M.$$

5. Докажите или опровергните утверждения из предыдущего задания.

6. Докажите из определения, что $\{0, 1\} \neq \{0, 2\}$. Затем проверьте это неравенство по критерию.

7. Пусть A и B – произвольные множества. Докажите $A \setminus B = \emptyset \iff A \subset B$.

8. Пусть A и B – множества. Докажите $A \times B = \emptyset \iff \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$

9. Докажите что $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ – ограниченное множество.

2.5 Задачи к Главе 1

1. Докажите $A = B \iff (A \subset B \text{ и } B \subset A)$.

Проведите аналогию с

$$a = b \iff (a \leq b \text{ и } a \geq b).$$

2. Пусть A, B, C – множества. Докажите

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

3. Пусть A и B – множества.

Докажите что

- $A \setminus B \subset A$

- $A \cap B \subset A \cup B$

5. Пусть $A \subset B$. Докажите

$$(B \setminus A) \cup A = B.$$

6. Пусть $A, B \subset X$. Докажите, что

$$A \cap B = \emptyset \iff A \subset X \setminus B.$$

7. Пусть A, B, C – множества. Докажите

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

9. Пусть A, B, C, D – множества.

Докажите или опровергните

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D).$$

10. Пусть A и B – множества. Докажите

$$A \subset B \iff A \cup B = B$$

$$A \subset B \iff A \cap B = A.$$

11. Пусть A и B – множества. Докажите

$$A \setminus (A \setminus B) = A \cap B.$$

12. Пусть A, B, C – множества.

Верны ли следующие утверждения?

Если $A \subset B$, то $A \times C \subset B \times C$.

Если $A \times C = B \times C$ и $C \neq \emptyset$, то $A = B$.

13. Пусть B – фиксированное множество.

Найдите все множества A , для которых

$$A \cup B = A \cap B.$$

14. Найдите все множества A и B , такие что

$$A \times B = B \times A.$$

15. Пусть B – фиксированное множество.

Найдите все множества A , для которых

$$A \setminus B = A.$$

16. Пусть A и B – множества. Докажите

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$(A \setminus B) \cap B = \emptyset$$

$$(A \setminus B) \cup B = A \cup B$$

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

Глава 3

Отображения

Математика – это логика и абстракция.

Перед началом этой главы критически важно освоить теорию множеств и базовые доказательства, поскольку и то, и другое будет очень активно применяться на практике. Если вы не уверены в своих доказательствах, рекомендуется порешать задачи к Главе 1.

3.1 Терминология

В этой главе, помимо уже знакомых множеств, нас будут интересовать отношения между ними. Всегда работа будет вестись с двумя множествами, одно из которых начальное, а второе – конечное. Их элементы мы будем сопоставлять друг другу, например, как показано ниже. Но интересы нам будут не абы какие сопоставления, а только обладающие конкретным свойством – по элементу начального множества можно однозначно понять, в какой элемент он перейдет. Отсюда появляется главное определение всего курса.

Определение 3.1. Отображением множества A в множество B называется сопоставление каждому элементу A , ровно одного элемента B .

Почти всегда одновременно речь будет идти про несколько разных отображений, поэтому принято давать им обозначения в виде букв, например f , g , φ , Γ и тд.

Фраза 'Отображение f множества A в множество B ' на математическом языке записывается как $f : A \rightarrow B$.

Если отображение f сопоставляет элементу t элемент v , то это можно обозначить двумя способами:

$$t \mapsto v \text{ или } v = f(t)$$

Первый способ прост для понимания и удобен когда мы хотим сказать, что t переходит в v . Второй способ использует название отображения и удобен, когда в рассуждениях фигурируют несколько отображений.

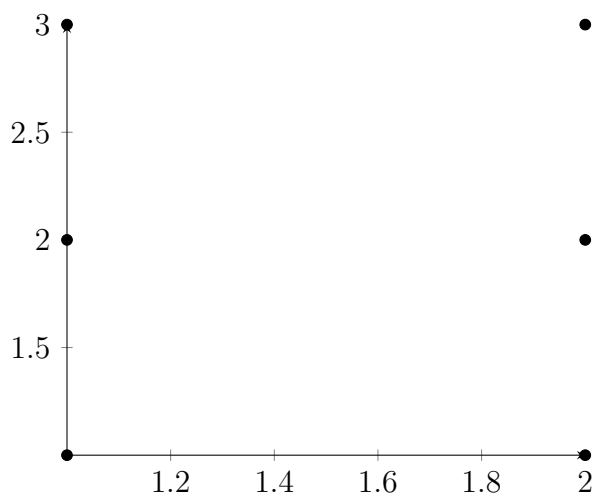
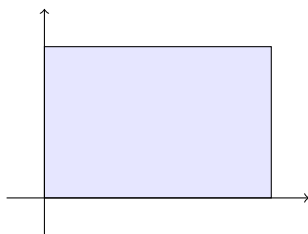
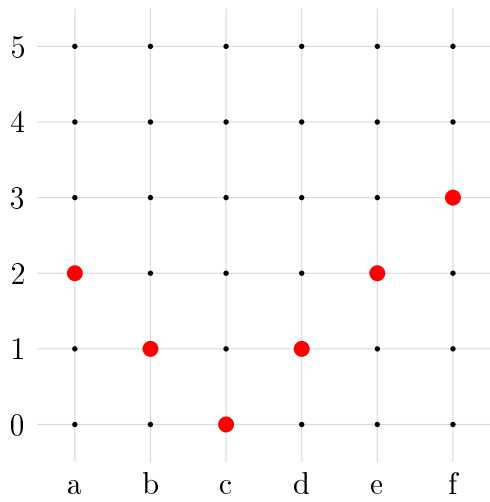
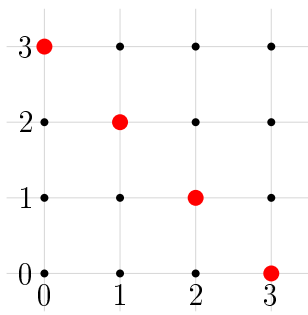
Теперь подумайте, как можно задать отображение? Проще всего через явное сопоставление, например

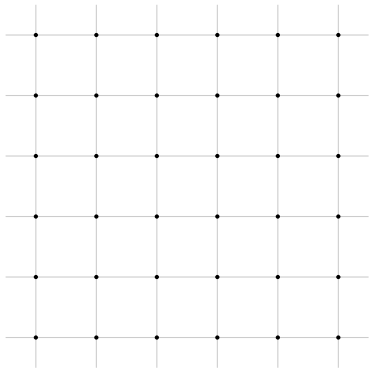
Определение 3.2. Пусть дано отображение $f : X \rightarrow Y$ и $A \subset X$, тогда образом множества A называется

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}$$

Пусть $B \subset Y$, тогда прообразом множества B называется

$$f^{-1}(B) := \{x \mid y = f(x), y \in B\}$$





определение, примеры, график,

Упражнение 3.1.1. Приведите многочлен, задающий следующее отображение

